IstpetDev

ABASTECIMIENTO · RUTAS · CUSTODIA

HACKATHON EXPO CLEAN ECUADOR 2026

Reto 1 — Optimización y trazabilidad logística del abastecimiento de insumos

Tecnología, recursos, implementación y riesgos

Entregable 5 · Viabilidad (Manual §9 y Anexo 5.5)

EQUIPO

IstpetDev

Bryan Baño
Jorge Doicela
Joseph Baño
Anthony Pilatasig
Alexander Martínez

FECHA

17 de octubre de 2026

LUGAR

Quito, Ecuador

VERSIÓN

Versión para la entrega del 17 de octubre de 2026

1 ¿Cómo se implementaría?

IstpetDev no necesita hardware nuevo: funciona en la web y en el teléfono del conductor. La implementación se plantea como un piloto acotado de cuatro semanas sobre una bodega y un grupo de puntos, antes de cualquier expansión.

Semana	Qué se hace	Qué cambia en la operación
1	Observar y conciliar inventario y rutas actuales	Nada: solo se mide la línea base
2	Ejecutar las recomendaciones en paralelo, con aprobación humana	Nada por defecto; se registra aceptación o rechazo y su motivo
3	Operar un grupo pequeño con QR, custodia y revisión diaria	Un grupo acotado trabaja con el sistema
4	Comparar resultados, incidencias y carga de trabajo	Decisión: continuar, cambiar o parar

El tamaño del grupo, las metas y el umbral de avance se acuerdan con la empresa contraparte. La evaluación del Hackathon usa simulación; no la presentamos como un piloto ya realizado.

2 Tecnología

Capa	Tecnología	Por qué
Servidor (API y motor)	C# .NET 8	Motor determinista de riesgo, rutas y costos; reglas de autonomía
Web y campo	Angular 22 y Ionic 8 (PWA)	Dos superficies: Torre de Control y app de campo que funciona sin señal
Datos	PostgreSQL 16 con PostGIS; Redis 7	Inventario por lote, geografía de rutas y eventos en tiempo real
Mapas	Leaflet con OpenStreetMap; distancias OSRM	Sin costo de licencia ni cuotas; distancias por calles reales
Agente de IA	n8n con DeepSeek	Explica los resultados del motor; se puede cambiar de modelo sin tocar el cálculo
Identidad	Amazon Cognito (OIDC con PKCE)	Seis roles fijos y rol Auditor; sin permisos dinámicos en esta versión
Evidencias	Amazon S3 privado con URL presignadas	Fotos y firmas de entrega con acceso temporal (hasta 15 min)

Principios de diseño que reducen el riesgo técnico

- **El motor calcula, la IA explica, la persona decide:** la IA no inventa cifras y, si falla, hay una explicación de respaldo.
- **Idempotencia:** una operación repetida tras un corte de señal produce un solo movimiento.
- **Reproducibilidad:** mismas entradas y semilla, mismos resultados.

3 Recursos y costos

Infraestructura en dos perfiles; la demostración y el piloto usan el perfil A.

	Perfil A · demo y piloto	Perfil B · operación nacional
Cómputo	Un servidor EC2 t3.medium (2 vCPU, 4 GB) con Docker	ECS Fargate con 2 a 6 réplicas
Base de datos	Amazon RDS PostgreSQL 16	RDS Multi-AZ con réplica
Entrada	Nginx con TLS	Balanceador de carga con firewall web
Despliegue	GitHub Actions con reversión a la versión anterior	GitHub Actions con despliegue azul-verde
Estado	En uso en el prototipo	Diseñado; no desplegado

Costo verificado, y su alcance: el servidor del perfil A cuesta unos USD 37 al mes (cómputo t3.medium, disco de 40 GB e IP pública, tarifa de AWS verificada el 7-oct-2026). Esa cifra NO incluye la base de datos en RDS, el almacenamiento S3, el modelo de IA ni el soporte; el costo total del perfil A es PENDIENTE de levantar con fuente fechada.

Componente de costo	Evidencia que falta
Base de datos RDS y almacenamiento S3	Tamaño, retención y tráfico reales del piloto
Modelo de IA (DeepSeek)	Tokens, frecuencia y reintentos medidos
Distancias propias (OSRM) o proveedor	Decisión de piloto y su costo
Desarrollo, integración, capacitación y soporte	Horas estimadas con la empresa contraparte
Operación logística	Costo por kilómetro, conductor, urgencias y penalizaciones documentadas

Equipo: cinco integrantes con experiencia transversal (desarrollo, datos, infraestructura y producto). No incluimos estimaciones de nube o de APIs sin fecha y fuente.

4 Riesgos y cómo los gestionamos

Riesgo	Efecto	Mitigación	Estado
Datos incompletos o inconsistentes	Cobertura con falsa precisión	Validar al importar, mostrar fuente y frescura, decir «sin dato»	Diseñado
Rutas poco realistas	Ventanas o restricciones mal modeladas	Validar reglas con el planificador; revisión humana antes de publicar	Diseñado
Costos mal estimados	Decisión sesgada	Mostrar el desglose y calibrar con viajes conciliados	Por validar en piloto
La IA falla o es manipulada	Explicación errónea o ausente	Política determinista en el backend; respaldo por plantilla; datos delimitados	Construido

Riesgo	Efecto	Mitigación	Estado
Sin señal en el punto de entrega	Recepción perdida o duplicada	Cola local, sincronización idempotente y conciliación de cantidades	Construido; falta prueba en teléfono
QR o evidencias exponen información	Acceso indebido	Vista pública limitada a hitos de custodia y límite de consultas	Construido
Falla de red o nube durante la demostración	Demostración interrumpida	Punto de acceso móvil, entorno espejo local y video de respaldo	Preparado
Baja adopción o resistencia al cambio	El sistema no se usa	Capacitación por rol y recogida de observaciones de bodega y conductores	Por validar en piloto
Costos de nube sin control	Viabilidad débil	Medir horas y recursos persistentes; presupuesto con límite	Por medir

5 Límites y próximos pasos

- La versión desplegada es el perfil A; la operación nacional (perfil B) está diseñada, no desplegada.
- No hay medidas de carga ni de recuperación ante fallos; no declaramos alta disponibilidad.
- Tráfico en vivo y normativa de circulación de Quito: las franjas de hora pico son supuestos configurables.
- Próximos pasos: levantar el costo total con la contraparte, acordar la línea base y ejecutar el piloto de cuatro semanas.